
Alternativa

a) (1 punt) Troba els punts de discontinuïtat de la funció

$$h(x) = \frac{x+1}{x^3 - 5x^2 + 3x + 9}$$

i classifica'ls.

Solució. $x = -1$ anul·la el denominador. Per Ruffini, $x^3 - 5x^2 + 3x + 9 = (x+1)(x^2 - 6x + 9) = (x+1)(x-3)^2$. El domini és $\mathbb{R} \setminus \{-1, 3\}$ i, per a $x \neq -1$, $h(x) = \frac{1}{(x-3)^2}$.

$x = -1$: $\lim_{x \rightarrow -1} h(x) = \frac{1}{16}$, però $h(-1)$ no existeix: **evitable**.

$x = 3$: $(x-3)^2 > 0$ als dos costats, així que els dos laterals valen $+\infty$: **salt infinit**, amb $\lim_{x \rightarrow 3} h(x) = +\infty$.